

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Annichilazione elettrone-positrone

Massimiliano Oronzo

14 ottobre, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
2	Calcolo del quadrato dell'ampiezza totale	4
3	Sezione d'urto nel sistema di riferimento del centro di massa	6
A	Somma sopra gli stati di polarizzazione e sezione d'urto nel centro di massa	9
B	Calcolo della sezione d'urto totale	10
C	Giustificazione della relazione di completezza	11

1 Premessa

Nel processo di annichilazione elettrone-positrone le due particelle collidono per dare origine a una coppia di fotoni. I corrispondenti diagrammi di Feynman nello spazio degli impulsi sono mostrati in Fig. 1.

Notiamo subito che questi diagrammi sono molto simili a quelli che descrivono lo scattering di Compton. Infatti essi coincidono se la direzione dell'asse temporale viene ruotato di 90° . Ovviamente, durante un esperimento i due processi appaiono molto diversi. Nell'annichilazione vengono emessi due fotoni, mentre nello scattering Compton un fotone viene assorbito e poi riemesso dall'elettrone. Possiamo facilmente scrivere l'elemento della matrice S utilizzando le usuali regole di Feynman,

$$S_{fi}(dir) = \int d^4x \int d^4y \bar{\Phi}_+(x) [(-ie)\not{A}_{k'}(x)(+i)S_F^{(0)}(x-y)(-ie)\not{A}_k(y)\Phi_-(y) + (-ie)\not{A}_k(x)(+i)S_F^{(0)}(x-y)(-ie)\not{A}_{k'}(y)] \Phi_-(y)$$

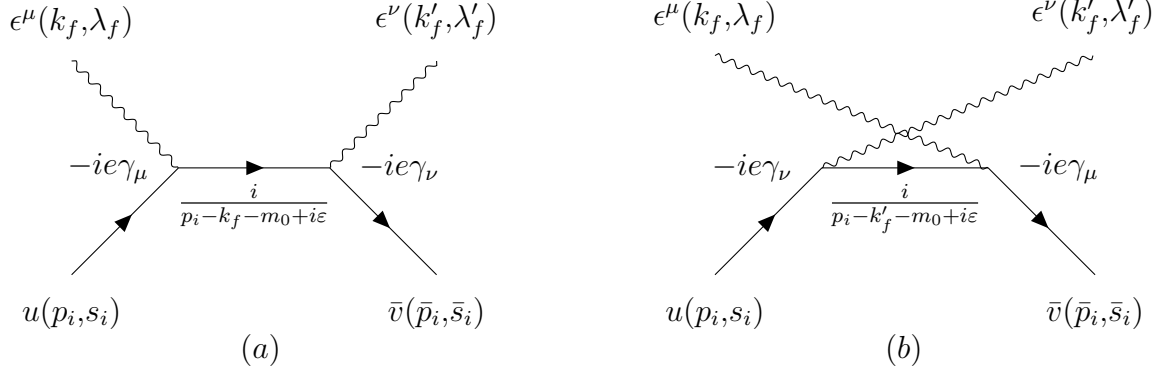


Fig. 1: Diagrammi di Feynman per il processo di annichilazione in due fotoni. In (a) è rappresentato il diagramma relativo all'ampiezza di scattering diretto, e in (b) il diagramma relativo all'ampiezza di scattering di scambio. Energia e impulso sono conservati in ciascun vertice.

che nello spazio degli impulsi si traduce in,

$$\begin{cases} S_{fi} = \frac{(2\pi)^4 \delta(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i \bar{E}_i}} \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\omega_f \omega'_f}} M_{fi} \\ M_{fi} = M_{fi}(dir) + M_{fi}(ex) \\ M_{fi} = -ie^2 \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \left[\not{\epsilon}(k'_f, \lambda'_f) \frac{(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\epsilon} \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) + \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f) \frac{(\not{p}_i - \not{k}'_f + m_0)}{(p_i - k'_f)^2 - m_0^2 + i\epsilon} \not{\epsilon}(k'_f, \lambda'_f) \right] u(p_i, s_i) \end{cases} \quad (1.1)$$

L'ordine più basso di questo processo è il secondo ordine poiché l'annichilazione di una coppia elettrone-positrone in un singolo fotone è proibito. Infatti, come si può facilmente verificare, nel centro di massa del sistema dove $\vec{p}_i + \vec{\bar{p}}_i = 0$ la condizione *on-shell*

$$k_f^2 = (p_i + \bar{p}_i)^2 = (p_i^0 + \bar{p}_i^0)^2 - (\vec{p}_i + \vec{\bar{p}}_i)^2 = 0$$

non può essere soddisfatta, essendo $p_i^0 + \bar{p}_i^0 \neq 0$. Tuttavia, va detto che questo argomento è valido soltanto se l'elettrone è una particella libera. La produzione di un un singolo fotone è in realtà possibile se un positrone si annichila con un elettrone legato in un atomo. In tal caso il secondo fotone viene assorbito dal nucleo.

Prima di determinare la sezione d'urto analizziamo il rapporto esistente tra questo processo e lo scattering di Compton. Dal confronto dell'ampiezza di scattering M_{fi} nella [1.1] con l'espressione [4.3] dello scattering di Compton⁽¹⁾ emerge, ancora una volta, un esempio di simmetria incrociata (*crossing symmetry*). I due processi sono messi in relazione attraverso le sostituzioni mostrate in Fig. 2. Una relazione simile esiste anche tra lo scattering di Compton e il processo di creazione di una coppia elettrone-positrone da parte di due fotoni ($\gamma\gamma \rightarrow e^+e^-$). Quindi, tutti questi tre processi sono interconnessi attraverso la simmetria incrociata.

La sezione d'urto differenziale è data da

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{TV \frac{|\vec{v}_{rel}|}{V} \frac{1}{V}} \frac{V d^3 k_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3 k'_f}{(2\pi)^3} \quad (1.2)$$

⁽¹⁾vd. *Scattering fotone-elettrone*.

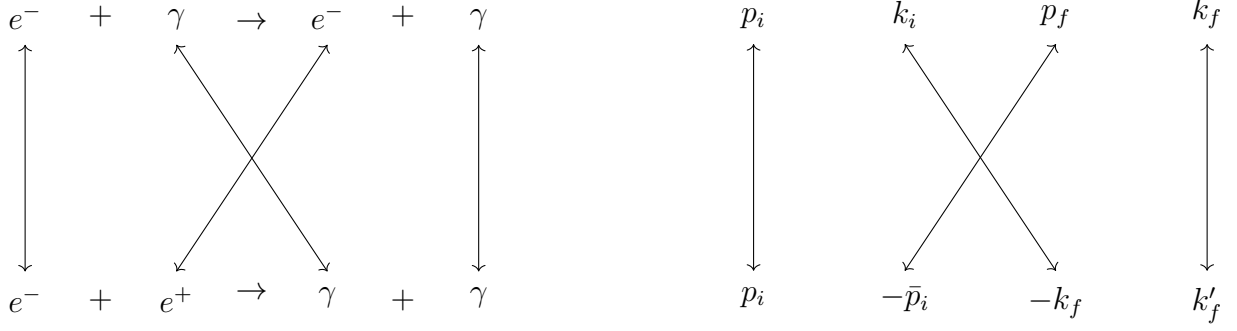


Fig. 2: Simmetria-incrociata tra Scattering di Compton (in alto) e annichilazione elettrone-positrone (in basso).

Nel sostituire il modulo quadro dell'elemento della matrice S ricordiamo che

$$\left[(2\pi)^4 \delta^4(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i) \right]^2 \Rightarrow TV (2\pi)^4 \delta^4(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i)$$

inoltre, nel sistema di riferimento del laboratorio $p_i = (m_0, \vec{0})$, per cui $|\vec{v}_{rel}| = |\vec{v}_i - \vec{v}_i| = |\vec{p}_i|/\bar{E}_i$. Quindi,

$$d\sigma = \frac{(2\pi)^4 \delta^4(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i)}{V^4 |\vec{p}_i|/\bar{E}_i} |M_{fi}|^2 \frac{m_0^2}{E_i \bar{E}_i} \frac{(2\pi)^2}{\omega_f \omega'_f} V^4 \frac{d^3 k_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3 k'_f}{(2\pi)^3} =$$

$$\frac{m_0}{|\vec{p}_i| \omega_f \omega'_f} |M_{fi}|^2 \delta^4(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i) d^3 k_f d^3 k'_f \quad (1.3)$$

Utilizzando⁽²⁾

$$d^3 k_f = \omega_f^2 d\omega_f d\Omega, \quad \frac{d^3 k'_f}{\omega'_f} = 2 \int d^4 k'_f \delta(k'^2_f) \Theta(k'^0_f), \quad (1.4)$$

possiamo riscrivere la [1.3] nel modo consueto,

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{2m_0}{|\vec{p}_i|} \int d\omega_f \omega_f \int d^4 k'_f |M_{fi}|^2 \delta(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i) \delta(k'^2_f) \Theta(k'^0_f) = \\ &= \frac{2m_0}{|\vec{p}_i|} \int d\omega_f \omega_f |M_{fi}|^2_{k'_f = \bar{p}_i + p_i - k_f} \delta[(\bar{p}_i + p_i - k_f)^2] \Theta(\bar{E}_i + m_0 - \omega_f) \end{aligned}$$

Esplicitiamo l'argomento della funzione delta in termini delle variabili cinematiche nel sistema di riferimento del laboratorio,

$$\begin{aligned} (\bar{p}_i + p_i - k_f)^2 &= \bar{p}_i^2 + p_i^2 + k_f^2 + 2\bar{p}_i p_i - 2\bar{p}_i k_f - 2p_i k_f = \\ 2m_0^2 + 2m_0 \bar{E}_i - 2\omega_f (\bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta) - 2m_0 \omega_f &= 2m_0^2 + 2m_0 \bar{E}_i - 2\omega_f (m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta) \end{aligned}$$

e riscriviamo la sezione d'urto differenziale come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2m_0}{|\vec{p}_i|} \int_0^{m_0 + \bar{E}_i} d\omega_f \omega_f |M_{fi}|^2_{k'_f = \bar{p}_i + p_i - k_f} \delta[2m_0^2 + 2m_0 \bar{E}_i - 2\omega_f (m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)]$$

⁽²⁾Ibidem.

Prima di calcolare l'integrale sopra ω_f occorre trovare la condizione che mette in relazione l'energia del fotone ω_f con l'energia del positrone. A tale scopo utilizziamo

$$\delta[f(x)] = \sum \frac{\delta(x - x_k)}{\left| \frac{df(x)}{dx} \right|_{x_k}} \quad (1.5)$$

Poniamo

$$f(\omega_f) = 2m_0^2 + 2m_0\bar{E}_i - 2\omega_f(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)$$

Il denominatore della [1.5] allora è

$$\left| \frac{df(\omega_f)}{d\omega_f} \right| = |-2(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)| = 2(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)$$

Per trovare le radici di $f(\omega_f)$ impostiamo la condizione

$$f(\omega_f) = 0, \quad 2m_0^2 + 2m_0\bar{E}_i - 2\omega_f(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta) = 0, \quad 2\omega_f(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta) = 2m_0(m_0 + \bar{E}_i)$$

da cui,

$$\omega_f = \frac{m_0(m_0 + \bar{E}_i)}{m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta} \quad (1.6)$$

Quindi,

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{2m_0}{|\vec{p}_i|} \int_0^{m_0 + \bar{E}_i} d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{k'_f = \vec{p}_i + p_i - k_f}^2 \frac{\delta\left[\omega_f - \frac{m_0(m_0 + \bar{E}_i)}{m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta}\right]}{2(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)} = \\ &= \frac{2m_0}{|\vec{p}_i|} \left[\frac{m_0(m_0 + \bar{E}_i)}{m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta} \right] \frac{1}{2(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)} |M_{fi}|_{co}^2 = \frac{\omega_f^2}{|\vec{p}_i|(m_0 + \bar{E}_i)} |M_{fi}|_{co}^2 \end{aligned} \quad (1.7)$$

con

$$|M_{fi}|_{co}^2 = |M_{fi}|_{k'_f = \vec{p}_i + p_i - k_f}^2$$

2 Calcolo del quadrato dell'ampiezza totale

Analogamente allo scattering di Compton⁽³⁾, assumiamo di avere fermioni non polarizzati, mentre vengono osservate le polarizzazioni dei due fotoni λ_f e λ'_f . Così si spiega il fattore aggiuntivo $1/2$, mentre il segno negativo è dovuto al fatto che nella traccia è coinvolto il bi-spinore $v(\bar{p}_i, \bar{s}_i)$:

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2}(\lambda_f, \lambda'_f) &= \frac{e^4}{4} \sum_{s_i, \bar{s}_i} \left[\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \Gamma u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \Gamma u(p_i, s_i) \right]^\dagger = \\ &= \frac{e^4}{4} \sum_{s_i, \bar{s}_i} \left[\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \Gamma u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \tilde{\Gamma} v(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \right] = -\frac{e^4}{4} T_R \left[\Lambda_-(\bar{p}_i) \Gamma \Lambda_+(p_i) \tilde{\Gamma} \right] \end{aligned} \quad (2.1)$$

⁽³⁾vd. ivi eq. [6.1].

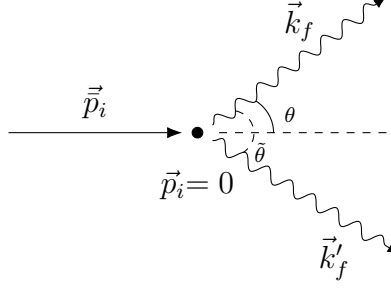


Fig. 3: Situazione cinematica dell'annichilazione elettrone-positrone nel sistema di riferimento del laboratorio, in cui l'elettrone è inizialmente a riposo ($\vec{p}_i = 0$).

Le espressioni per gli operatori di transizione sono⁽⁴⁾,

$$\begin{cases} \Gamma = -\frac{\not{\epsilon}'_f(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)\not{\epsilon}_f}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2} - \frac{\not{\epsilon}_f(\not{p}_i - \not{k}'_f + m_0)\not{\epsilon}'_f}{(p_i - k'_f)^2 - m_0^2} \\ \tilde{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0 = -\frac{\not{\epsilon}_f(\not{p}_i - \not{k}_f + m_0)\not{\epsilon}'_f}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2} - \frac{\not{\epsilon}'_f(\not{p}_i - \not{k}'_f + m_0)\not{\epsilon}_f}{(p_i - k'_f)^2 - m_0^2} \end{cases} \quad (2.2)$$

Confrontando le espressioni [2.2] con le corrispondenti [6.2] dello scattering Compton vediamo che effettivamente le prime potevano essere ricavate applicando alle seconde la regola di sostituzione della simmetria incrociata esposta in Fig. 2. Ne consegue che il calcolo delle tracce porta allo stesso risultato [E.11] dello *scattering di Compton*, ad eccezione del fatto che qui occorre tenere conto del segno negativo complessivo e del fattore aggiuntivo di 1/2. Per cui,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|_{co}^2}(\lambda_f, \lambda'_f) &= -\frac{1}{2} \frac{e^4}{4m_0^2} \left\{ \frac{p_i \cdot k'_f}{-p_i \cdot k_f} + \frac{-p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k'_f} + 4 [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 - 2 \right\} = \\ &= \frac{e^4}{8m_0^2} \left\{ \frac{p_i \cdot k'_f}{p_i \cdot k_f} + \frac{p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k'_f} - 4 [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 + 2 \right\} \end{aligned} \quad (2.3)$$

e, dopo aver inserito le condizioni di laboratorio $p_i \cdot k_f = m_0 \omega_f$, $p_i \cdot k'_f = m_0 \omega'_f$,

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2}(\lambda_f, \lambda'_f) = \frac{e^4}{8m_0^2} \left\{ \frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + 2 - 4 [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 \right\} \quad (2.4)$$

Quindi la sezione d'urto differenziale è

$$\frac{d\bar{\sigma}(\lambda_f, \lambda'_f)}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{8m_0^2} \frac{\omega_f^2}{|\vec{p}_i|(m_0 + \bar{E}_i)} \left\{ \frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + 2 - 4 [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 \right\} \quad (2.5)$$

L'energia del fotone ω_f dipende dal suo angolo θ secondo la [1.6], mentre l'energia del secondo fotone ω'_f segue dalla condizione di conservazione dell'energia,

$$\omega'_f = m_0 + \bar{E}_i - \omega_f = (m_0 + \bar{E}_i) \left(1 - \frac{m_0}{m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta} \right) \quad (2.6)$$

⁽⁴⁾Utilizziamo l'abbreviazione $\not{\epsilon}_f \equiv \not{\epsilon}(k_f, \lambda_f)$, $\not{\epsilon}'_f \equiv \not{\epsilon}(k'_f, \lambda'_f)$

Nel caso in cui le polarizzazioni dei fotoni non vengono osservate, la [2.5] va sommata sopra λ_f e λ'_f ⁽⁵⁾:

$$\begin{aligned}
\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} &= \frac{\alpha^2}{8m_0^2} \frac{\omega_f^2}{|\vec{p}_i|(m_0 + \bar{E}_i)} \sum_{\lambda_f, \lambda'_f} \left\{ \frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + 2 - 4 [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 \right\} = \\
&= \frac{\alpha^2}{8m_0^2} \frac{\omega_f^2}{|\vec{p}_i|(m_0 + \bar{E}_i)} \sum_{\lambda_f, \lambda'_f} \left(\frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + 2 \right) - 4 \sum_{\lambda_f, \lambda'_f} \left\{ [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 \right\} = \\
&= \frac{\alpha^2}{8m_0^2} \frac{\omega_f^2}{|\vec{p}_i|(m_0 + \bar{E}_i)} 4 \left(\frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + 2 - \cos^2 \tilde{\theta} - 1 \right) = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{\omega_f^2}{|\vec{p}_i|(m_0 + \bar{E}_i)} \left(\frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + \sin^2 \tilde{\theta} \right) = \\
&= \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{m_0(m_0 + \bar{E}_i)}{(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)^2} \frac{m_0}{|\vec{p}_i|} \left(\frac{\omega'_f}{\omega_f} + \frac{\omega_f}{\omega'_f} + \sin^2 \tilde{\theta} \right) \quad (2.7)
\end{aligned}$$

dove $\tilde{\theta} = \angle(\vec{k}_f, \vec{k}'_f)$ denota l'angolo tra gli impulsi dei fotoni $\vec{k}_f$ e $\vec{k}'_f$ (vd. Fig. 3). Nel caso dello scattering di Compton si verifica che $\tilde{\theta}$ coincide con l'angolo di scattering θ .

Nel limite non relativistico $\bar{E}_i \approx m_0$, $|\vec{p}_i| \ll m_0$ i fotoni prodotti hanno le stesse energie $\omega_f \rightarrow m_0$, $\omega'_f \rightarrow m_0$ e vengono emessi in direzioni opposte $\tilde{\theta} = \pi$. Quindi, poiché l'impulso del positrone $|\vec{p}_i|$ è trascurabile,

$$\frac{m_0(m_0 + \bar{E}_i)}{(m_0 + \bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta)^2} \approx \frac{m_0}{(m_0 + \bar{E}_i)} \approx \frac{1}{2}$$

e la [2.7] diventa semplicemente,

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{NR} = \frac{\alpha^2}{2m_0^2} \frac{1}{\beta_+} \quad (2.8)$$

dove $\beta_+ = |\vec{p}_i|/m_0$ è la velocità del positrone.

3 Sezione d'urto nel sistema di riferimento del centro di massa

Utilizzeremo i risultati fin qui ottenuti per calcolare la sezione d'urto differenziale non polarizzata e la sezione d'urto totale. Innanzitutto, riprendiamo l'equazione [1.3]. Nel centro di massa abbiamo che $\vec{p}_i = -\vec{p}_i$ e $E_i = \bar{E}_i$, per cui $|\vec{v}_{rel}| = |\vec{v}_i - \vec{v}_i| = 2|\vec{p}_i|/\bar{E}_i$, e la sezione d'urto differenziale è data da

$$d\sigma = \frac{\delta^4(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i)}{2|\vec{p}_i|/E_i} |M_{fi}|^2 \frac{m_0^2}{E_i \bar{E}_i} \frac{d^3 k_f}{\omega_f} \frac{d^3 k'_f}{\omega'_f} = \frac{m_0^2}{2|\vec{p}_i|E_i} \delta^4(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 k_f}{\omega_f} \frac{d^3 k'_f}{\omega'_f} \quad (3.1)$$

Utilizzando la [1.4] ne segue che,

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{m_0^2}{|\vec{p}_i|E_i} \int d\omega_f \omega_f \int d^4 k'_f |M_{fi}|^2 \delta(k_f + k'_f - p_i - \bar{p}_i) \delta(k_f'^2) \Theta(k_f'^0) = \\
&= \frac{m_0^2}{|\vec{p}_i|E_i} \int d\omega_f \omega_f |M_{fi}|^2_{k'_f = \bar{p}_i + p_i - k_f} \delta[(\bar{p}_i + p_i - k_f)^2] \Theta(\bar{p}_i^0 + p_i^0 - k_f^0)
\end{aligned}$$

⁽⁵⁾vd. *Scattering fotone-elettrone*. Ovviamente non va eseguita la media sopra le polarizzazioni iniziali dei due fotoni poiché essi compaiono soltanto nello stato finale del processo.

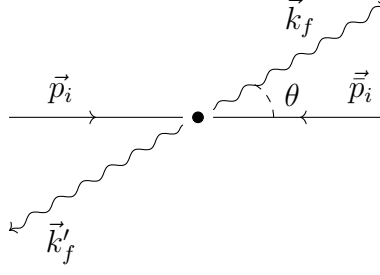


Fig. 4: Situazione cinematica dell'annichilazione elettrone-positrone nel sistema di riferimento del centro di massa. A causa della conservazione di energia e impulso, $\vec{p}_i = -\vec{p}_i$, $\vec{k}_f = -\vec{k}'_f$, $\bar{E}_i = E_i = \omega_f = \omega'_f$.

EsPLICITIAMO l'argomento della funzione delta in termini delle variabili cinematiche nel sistema di riferimento del centro di massa ($p_i = (E_i, -|\vec{p}_i|)$),

$$\begin{aligned} (\bar{p}_i + p_i - k_f)^2 &= \bar{p}_i^2 + p_i^2 + k_f^2 + 2\bar{p}_i p_i - 2\bar{p}_i k_f - 2p_i k_f = \\ 2m_0^2 + 2(\bar{E}_i E_i + |\vec{p}_i||\vec{p}_i|) - 2\omega_f(\bar{E}_i - |\vec{p}_i| \cos \theta) - 2\omega_f(E_i + |\vec{p}_i| \cos \theta) &= \\ 2m_0^2 + 2E_i^2 + 2|\vec{p}_i|^2 - 4\omega_f E_i &= 4E_i^2 - 4\omega_f E_i = 4E_i(E_i - \omega_f) \end{aligned}$$

e riscriviamo la sezione d'urto differenziale come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{m_0^2}{|\vec{p}_i|E_i} \int d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{k'_f=\bar{p}_i+p_i-k_f}^2 \delta[4E_i(E_i - \omega_f)] \Theta(2E_i - \omega_f)$$

Con analoghi passaggi rispetto a quanto già fatto utilizzando la [1.5],

$$\begin{aligned} f(\omega_f) &= 4E_i(E_i - \omega_f), \quad \left| \frac{df(\omega_f)}{d\omega_f} \right| = 4E_i \\ f(\omega_f) &= 0 \Rightarrow \omega_f = E_i \end{aligned}$$

per cui,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{m_0^2}{|\vec{p}_i|E_i} \int_0^{2E_i} d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{k'_f=\bar{p}_i+p_i-k_f}^2 \frac{\delta(\omega_f - E_i)}{4E_i} = \frac{m_0^2}{4|\vec{p}_i|E_i} |M_{fi}|_{cm}^2 \quad (3.2)$$

con

$$|M_{fi}|_{cm}^2 = |M_{fi}|_{k'_f=\bar{p}_i+p_i-k_f}^2$$

Per determinare il quadrato dell'ampiezza totalmente non polarizzata possiamo utilizzare la [2.3]⁽⁶⁾ ed applicare ad essa (analogamente a quanto fatto per ottenere la [2.7]) la somma sopra gli stati di polarizzazione finali dei fotoni:

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{e^4}{2m_0^2} \left\{ \frac{p_i \cdot k'_f}{p_i \cdot k_f} + \frac{p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k'_f} + 2 - \sum_{\lambda_f, \lambda'_f} [\epsilon(k_f, \lambda_f) \cdot \epsilon(k'_f, \lambda'_f)]^2 \right\} \quad (3.3)$$

Nello *Scattering di Compton* l'espressione [2.3] è stata derivata con l'assunto che p_i è perpendicolare ai vettori di polarizzazione $\epsilon(k_i, \lambda_i)$ e $\epsilon(k_f, \lambda_f)$ ⁽⁷⁾. Quella scelta risultava conveniente nel sistema di riferimento del

⁽⁶⁾Ricordiamo che questa espressione già tiene conto della conservazione dell'impulso e della media sopra gli stati di spin iniziali dell'elettrone e del positrone.

⁽⁷⁾vd. *Scattering di Compton*, pag. 9.

laboratorio dove $\vec{p}_i = 0$. In particolare, i vettori di polarizzazione erano stati scelti per essere puramente *space-like*, cioè $\epsilon = (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$, e trasversali all'impulso del fotone $\vec{k}$. Sappiamo che queste condizioni vanno sotto il nome di *gauge di Coulomb*. Tuttavia, in un sistema di riferimento arbitrario la speciale condizione del *gauge di Coulomb* (gauge trasversale) perde la sua semplicità, e devono essere costruiti vettori di polarizzazione più complessi. È certamente preferibile utilizzare la più generale relazione di completezza⁽⁸⁾

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* \rightarrow -g^{\mu\nu} \quad (3.4)$$

ma questa sostituzione può essere applicata soltanto alle espressioni *gauge-invarianti*, e la [3.3] non soddisfa questo requisito. Tuttavia, se facciamo in modo di introdurre l'invarianza di gauge nella [3.3], possiamo usare la [3.4]. Ciò può essere realizzato passando dal caso speciale dei vettori di polarizzazione ϵ_f al caso generale di vettori $\tilde{\epsilon}_f$ mediante la trasformazione

$$\epsilon_f \rightarrow \tilde{\epsilon}_f = \epsilon_f - \frac{\epsilon_f \cdot p_i}{k_f \cdot p_i} k_f, \quad \epsilon'_f \rightarrow \tilde{\epsilon}'_f = \epsilon'_f - \frac{\epsilon'_f \cdot p_i}{k'_f \cdot p_i} k'_f \quad (3.5)$$

la quale non influisce sulle condizioni di trasversalità e ortogonalità:

$$\epsilon \cdot k = 0 \Rightarrow \tilde{\epsilon} \cdot k = 0, \quad \epsilon \cdot \epsilon = -1 \Rightarrow \tilde{\epsilon} \cdot \tilde{\epsilon} = -1$$

In questo modo la somma sopra gli stati di polarizzazione produce⁽⁹⁾

$$\sum_{\lambda_f, \lambda'_f} [\tilde{\epsilon}_f \cdot \tilde{\epsilon}'_f]^2 = 2 - \frac{2m_0^2(k_f \cdot k'_f)}{(k_f \cdot p_i)(k'_f \cdot p_i)} + \frac{m_0^4(k_f \cdot k'_f)^2}{(k_f \cdot p_i)^2(k'_f \cdot p_i)^2} \quad (3.6)$$

e la probabilità di transizione segue come,

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{e^4}{2m_0^2} \left\{ \frac{p_i \cdot k'_f}{p_i \cdot k_f} + \frac{p_i \cdot k_f}{p_i \cdot k'_f} + \frac{2m_0^2(k_f \cdot k'_f)}{(k_f \cdot p_i)(k'_f \cdot p_i)} - \frac{m_0^4(k_f \cdot k'_f)^2}{(k_f \cdot p_i)^2(k'_f \cdot p_i)^2} \right\} \quad (3.7)$$

Per ottenere la forma esplicita di $\overline{|M_{fi}|_{cm}^2}$, che poi andrà inserita nella [3.2], occorre ancora incorporare le condizioni del centro di massa. Tenendo conto che $\vec{k}'_f = -\vec{k}_f$ e $|\vec{k}_f| = \omega_f = E_i$,

$$\begin{cases} p_i \cdot k_f = E_i^2 - |\vec{p}_i| |\vec{k}_f| \cos \theta = E_i^2(1 - v_i \cos \theta) \\ p_i \cdot k'_f = E_i^2 + |\vec{p}_i| |\vec{k}_f| \cos \theta = E_i^2(1 + v_i \cos \theta) \\ k_f \cdot k'_f = E_i^2 + |\vec{k}_f| |\vec{k}'_f| = 2E_i^2 \end{cases} \quad (3.8)$$

Così, il risultato finale è

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} = \frac{\alpha^2}{4v_i E_i^2} \left[\frac{1 + 2v_i^2(1 - v_i^2) - 2v_i^2(1 - v_i^2) \cos^2 \theta - v_i^4 \cos^4 \theta}{(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] \quad (3.9)$$

⁽⁸⁾vd. Appendice C.

⁽⁹⁾vd. Appendice A.

Integrando quest'ultima otteniamo la sezione d'urto totale⁽¹⁰⁾,

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} d\Omega = \frac{\pi\alpha^2(1-v_i^2)}{4m_0^2v_i^2} \left[(3-v_i^4) \ln \left(\frac{1+v_i}{1-v_i} \right) - 2v_i(2-v_i^2) \right] \quad (3.10)$$

Poiché i due fotoni nello stato finale sono indistinguibili, abbiamo introdotto il fattore 1/2 per evitare il doppio conteggio.

A Somma sopra gli stati di polarizzazione e sezione d'urto nel centro di massa

Attraverso la trasformazione di gauge la somma sopra gli stati di polarizzazione può essere riscritta come

$$\sum_{\lambda_f, \lambda'_f} [\tilde{\epsilon}_f \cdot \tilde{\epsilon}'_f]^2 = \sum_{\lambda_f, \lambda'_f} (\tilde{\epsilon}_f^\mu \tilde{\epsilon}'_{f\mu}) (\tilde{\epsilon}_f^\nu \tilde{\epsilon}'_{f\nu}) = \sum_{\lambda_f} \tilde{\epsilon}_f^\mu \tilde{\epsilon}_f^\nu \sum_{\lambda'_f} \tilde{\epsilon}'_{f\mu} \tilde{\epsilon}'_{f\nu} = A^{\mu\nu} A'_{\mu\nu}$$

con

$$A^{\mu\nu} = \sum_{\lambda_f} \tilde{\epsilon}_f^\mu \tilde{\epsilon}_f^\nu, \quad A'_{\mu\nu} = \sum_{\lambda'_f} \tilde{\epsilon}'_{f\mu} \tilde{\epsilon}'_{f\nu}$$

Se ora utilizziamo la relazione di completezza

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = -g^{\mu\nu}$$

entrambi i tensori possono essere semplificati,

$$\begin{aligned} A^{\mu\nu} &= \sum_{\lambda=1,2} \left(\epsilon_f - \frac{\epsilon_f \cdot p_i}{k_f \cdot p_i} k_f \right)^\mu \left(\epsilon_f - \frac{\epsilon_f \cdot p_i}{k_f \cdot p_i} k_f \right)^\nu = \sum_{\lambda=1,2} \left(\epsilon_f^\mu - \frac{\epsilon_f^\alpha \cdot p_{i\alpha}}{k_f \cdot p_i} k_f^\mu \right) \left(\epsilon_f^\nu - \frac{\epsilon_f^\beta \cdot p_{i\beta}}{k_f \cdot p_i} k_f^\nu \right) = \\ &= \sum_{\lambda=1,2} \left(\epsilon_f^\mu \epsilon_f^\nu - \epsilon_f^\mu \epsilon_f^\beta \frac{p_{i\beta} k_f^\nu}{k_f \cdot p_i} - \epsilon_f^\alpha \epsilon_f^\nu \frac{p_{i\alpha} k_f^\mu}{k_f \cdot p_i} + \epsilon_f^\alpha \epsilon_f^\beta \frac{p_{i\alpha} p_{i\beta}}{(k_f \cdot p_i)^2} k_f^\mu k_f^\nu \right) = \\ &= -g^{\mu\nu} + \frac{g^{\mu\beta} p_{i\beta} k_f^\nu}{k_f \cdot p_i} + \frac{g^{\alpha\nu} p_{i\alpha} k_f^\mu}{k_f \cdot p_i} - \frac{g^{\alpha\beta} p_{i\alpha} p_{i\beta} k_f^\mu k_f^\nu}{(k_f \cdot p_i)^2} = \\ &= -g^{\mu\nu} + \frac{p_i^\mu k_f^\nu}{k_f \cdot p_i} + \frac{p_i^\nu k_f^\mu}{k_f \cdot p_i} - \frac{p_i^2 k_f^\mu k_f^\nu}{(k_f \cdot p_i)^2} = -g^{\mu\nu} + \frac{p_i^\mu k_f^\nu + p_i^\nu k_f^\mu}{k_f \cdot p_i} - \frac{m_0^2 k_f^\mu k_f^\nu}{(k_f \cdot p_i)^2} \\ A'_{\mu\nu} &= \sum_{\lambda'=1,2} \left(\epsilon'_f - \frac{\epsilon'_f \cdot p_i}{k'_f \cdot p_i} k'_f \right)_\mu \left(\epsilon'_f - \frac{\epsilon'_f \cdot p_i}{k'_f \cdot p_i} k'_f \right)_\nu = -g_{\mu\nu} + \frac{p_{i\mu} k'_{f\nu} + p_{i\nu} k'_{f\mu}}{k'_f \cdot p_i} - \frac{m_0^2 k'_{f\mu} k'_{f\nu}}{(k'_f \cdot p_i)^2} \end{aligned}$$

⁽¹⁰⁾vd. Appendice B.

Effettuando la contrazione dei tensori e tenendo conto delle condizioni *on-shell*, $k_f^2 = k_f'^2 = 0$, otteniamo

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda_f, \lambda_f'} [\tilde{\epsilon}_f \cdot \tilde{\epsilon}_f']^2 &= A^{\mu\nu} A'_{\mu\nu} = 4 - \frac{2p_i \cdot k_f'}{k_f' \cdot p_i} - \frac{2p_i \cdot k_f}{k_f \cdot p_i} + \frac{2p_i^2(k_f \cdot k_f') + 2(p_i \cdot k_f')(p_i \cdot k_f)}{(k_f \cdot p_i)(k_f' \cdot p_i)} - \\ &\quad \frac{2m_0^2(p_i \cdot k_f')(k_f \cdot k_f')}{(k_f \cdot p_i)(k_f' \cdot p_i)^2} - \frac{2m_0^2(p_i \cdot k_f)(k_f \cdot k_f')}{(k_f' \cdot p_i)(k_f \cdot p_i)^2} + \frac{m_0^4(k_f \cdot k_f')^2}{(k_f \cdot p_i)^2(k_f' \cdot p_i)^2} = \\ &\quad \frac{2m_0^2(k_f \cdot k_f')}{(k_f \cdot p_i)(k_f' \cdot p_i)} + 2 - \frac{2m_0^2(k_f \cdot k_f')}{(k_f \cdot p_i)(k_f' \cdot p_i)} - \frac{2m_0^2(k_f \cdot k_f')}{(k_f' \cdot p_i)(k_f \cdot p_i)} + \frac{m_0^4(k_f \cdot k_f')^2}{(k_f \cdot p_i)^2(k_f' \cdot p_i)^2} = \\ &\quad 2 - \frac{2m_0^2(k_f \cdot k_f')}{(k_f \cdot p_i)(k_f' \cdot p_i)} + \frac{m_0^4(k_f \cdot k_f')^2}{(k_f \cdot p_i)^2(k_f' \cdot p_i)^2} \end{aligned}$$

La sezione d'urto differenziale nel sistema di riferimento del centro di massa si ottiene effettuando le sostituzioni [3.8],

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} &= \frac{m_0^2}{4|\vec{p}_i|E_i} \overline{|M_{fi}|^2}_{cm} = \frac{\alpha^2}{8v_i E_i^2} \left[\frac{1 + v_i \cos \theta}{1 - v_i \cos \theta} + \frac{1 - v_i \cos \theta}{1 + v_i \cos \theta} + \frac{4m_0^2}{E_i^2(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)} - \frac{4m_0^4}{E_i^4(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &\quad \frac{\alpha^2}{8v_i E_i^2} \left[\frac{2(1 + v_i^2 \cos^2 \theta)}{1 - v_i^2 \cos^2 \theta} + \frac{4E_i^2(1 - v_i^2)}{E_i^2(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)} - \frac{4E_i^4(1 - v_i^2)^2}{E_i^4(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &\quad \frac{\alpha^2}{8v_i E_i^2} \left[\frac{2(1 + v_i^2 \cos^2 \theta)(1 - v_i^2 \cos^2 \theta) + 4(1 - v_i^2)(1 - v_i^2 \cos^2 \theta) - 4(1 - v_i^2)^2}{(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &\quad \frac{\alpha^2}{4v_i E_i^2} \left[\frac{1 - v_i^4 \cos^4 \theta + 2(1 - v_i^2) - 2(1 - v_i^2)v_i^2 \cos^2 \theta - 2(1 - v_i^2)^2}{(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &\quad \frac{\alpha^2}{4v_i E_i^2} \left[\frac{1 - v_i^4 \cos^4 \theta + 2(1 - v_i^2) - 2(1 - 2v_i^2 + v_i^4) - 2v_i^2(1 - v_i^2) \cos^2 \theta}{(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &\quad \frac{\alpha^2}{4v_i E_i^2} \left[\frac{1 + 2v_i^2(1 - v_i^2) - 2v_i^2(1 - v_i^2) \cos^2 \theta - v_i^4 \cos^4 \theta}{(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] \end{aligned}$$

dove abbiamo utilizzato $|\vec{p}_i| = v_i E_i$.

B Calcolo della sezione d'urto totale

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} d\Omega = \frac{\alpha^2}{8v_i E_i^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \left[\frac{1 + 2v_i^2(1 - v_i^2) - 2v_i^2(1 - v_i^2) \cos^2 \theta - v_i^4 \cos^4 \theta}{(1 - v_i^2 \cos^2 \theta)^2} \right] \sin \theta d\theta$$

Attraverso il cambio di variabile $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$ otteniamo,

$$\begin{aligned}\bar{\sigma} &= \frac{\pi\alpha^2}{4v_i E_i^2} \int_{-1}^{+1} \frac{1 + 2v_i^2(1 - v_i^2) - 2v_i^2(1 - v_i^2)x^2 - v_i^4 x^4}{(1 - v_i^2 x^2)^2} dx = \\ &= \frac{\pi\alpha^2}{4v_i E_i^2} \left[\frac{(3 - v_i^4) \ln(1 + v_i x)}{2v_i} - \frac{(3 - v_i^4) \ln(1 - v_i x)}{2v_i} - \frac{(1 - v_i^2)^2 x}{1 - v_i^2 x^2} - x \right]_{-1}^{+1} = \\ &= \frac{\pi\alpha^2}{4v_i E_i^2} \left\{ \frac{(3 - v_i^4)[\ln(1 + v_i) - \ln(1 - v_i)]}{2v_i} - \frac{(3 - v_i^4)[\ln(1 - v_i) - \ln(1 + v_i)]}{2v_i} - 2(1 - v_i^2) - 2 \right\} = \\ &= \frac{\pi\alpha^2}{4v_i^2 E_i^2} \left[(3 - v_i^4) \ln \left(\frac{1 + v_i}{1 - v_i} \right) - 2v_i(2 - v_i^2) \right]\end{aligned}$$

Infine, sostituendo $E_i^2 = m_0^2/(1 - v_i^2)$,

$$\bar{\sigma} = \frac{\pi\alpha^2(1 - v_i^2)}{4m_0^2 v_i^2} \left[(3 - v_i^4) \ln \left(\frac{1 + v_i}{1 - v_i} \right) - 2v_i(2 - v_i^2) \right]$$

C Giustificazione della relazione di completezza

Consideriamo un fotone reale che viaggi nella direzione dell'asse z . Nel *gauge di Coulomb* i vettori di polarizzazione sono trasversali rispetto alla direzione dell'impulso del fotone e, nel caso di polarizzazione lineare, possono essere scritti $\epsilon^\mu(k, 1) = (0, 1, 0, 0)$ e $\epsilon^\mu(k, 2) = (0, 0, 1, 0)$. Quindi la somma sopra questi due stati di polarizzazione è data da⁽¹¹⁾

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{C.1})$$

Tuttavia, con i vettori di polarizzazione del *gauge di Coulomb*, questa espressione non garantisce la covarianza delle espressioni in cui viene utilizzata.

Una relazione di completezza covariante, che sia espressa in termini di tutte e quattro le componenti del quadrivettore di polarizzazione, deve tener conto della *libertà di gauge*, ossia della possibilità di scegliere una diversa rappresentazione matematica senza che venga modificata la fisica sottostante. Ad esempio, consideriamo il processo di decadimento $\rho^0 \rightarrow \pi^0 \gamma$. A livello di quark, l'elemento di matrice è dato da

$$M_{fi} = eQ_q [\bar{u}(p_f) \gamma_\mu u(p_i)] \epsilon^\mu(k, \lambda)$$

che può essere riscritto nella forma

$$M_{fi} = j_\mu \epsilon^\mu(k, \lambda) \quad (\text{C.2})$$

⁽¹¹⁾vd. *Invarianza di gauge nell'elettrodinamica classica e nella QED*.

dove j_μ è la 4-corrente fermionica. La somma sopra gli stati di polarizzazione è

$$\sum_{\lambda=0}^3 |M_{fi}|^2 = \sum_{\lambda=0}^3 j_\mu \epsilon^\mu(k, \lambda) j_\nu^* \epsilon^\nu(k, \lambda)^* \quad (\text{C.3})$$

Invece nel *gauge di Coulomb*, dove ci sono soltanto due quadrivettori trasversali, la somma è

$$\sum_{\lambda=1}^2 |M_{fi}|^2 = \sum_{\lambda=1}^2 j_\mu \epsilon^\mu(k, \lambda) j_\nu^* \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = j_\mu j_\nu^* \sum_{\lambda=1}^2 \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* \quad (\text{C.4})$$

che con i due specifici vettori di polarizzazione trasversali fornisce

$$\sum_{\lambda=1}^2 |M_{fi}|^2 = j_1 j_1^* + j_2 j_2^* \quad (\text{C.5})$$

Ora, a causa della conservazione della corrente, si ha

$$j_\mu k^\mu = 0 \quad (\text{C.6})$$

e per il sistema di coordinate scelto in modo tale che l'impulso $k^\mu = (\omega, \vec{k}) \equiv (\omega, 0, 0, \omega)$ punti nella direzione z , si deve avere $\omega j_0 - \omega j_3 = 0$, ossia $j_0 = j_3$. Allora possiamo trasformare la [C.5] in un prodotto scalare di quadrivettori aggiungendo il contributo nullo $j_3 j_3^* - j_0 j_0^*$:

$$\sum_{\lambda=1}^2 |M_{fi}|^2 = j_1 j_1^* + j_2 j_2^* + j_3 j_3^* - j_0 j_0^* = -j^\nu j_\nu^* = -g^{\mu\nu} j_\mu j_\nu^*$$

Ovviamente questo risultato è covariante. Dal confronto con la [C.4] vediamo che matematicamente abbiamo dimostrato la relazione di completezza per i vettori di polarizzazione, la quale può essere espressa nella forma

$$\sum_{\lambda=1}^2 \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = -g^{\mu\nu} \quad (\text{C.7})$$

In realtà la relazione più generale è data da

$$\sum_{\lambda=1}^2 \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = -g^{\mu\nu} + \text{termini di gauge} \quad (\text{C.8})$$

I termini di gauge addizionali non necessitano di essere specificati in dettaglio. Essi sono proporzionali a k^μ o a k^ν , ciò significa che non contribuiscono ad alcuna quantità osservabile, poiché la [C.8] verrebbe moltiplicata per correnti conservate, le quali soddisfano l'equazione [C.6]. Tuttavia questi termini devono essere presenti nella [C.8] perché una base completa nello spazio quadridimensionale dei vettori di Lorentz deve contenere 4 elementi⁽¹²⁾. I contributi delle polarizzazioni longitudinali, $\epsilon^\mu(k, 3)$, e scalare, $\epsilon^\mu(k, 0)$, alla relazione di completezza comparirebbero a destra della [C.8]; tuttavia, essi non corrispondono a fotoni reali.

⁽¹²⁾vd. *Invarianza di gauge nell'elettrodinamica classica e nella QED.*